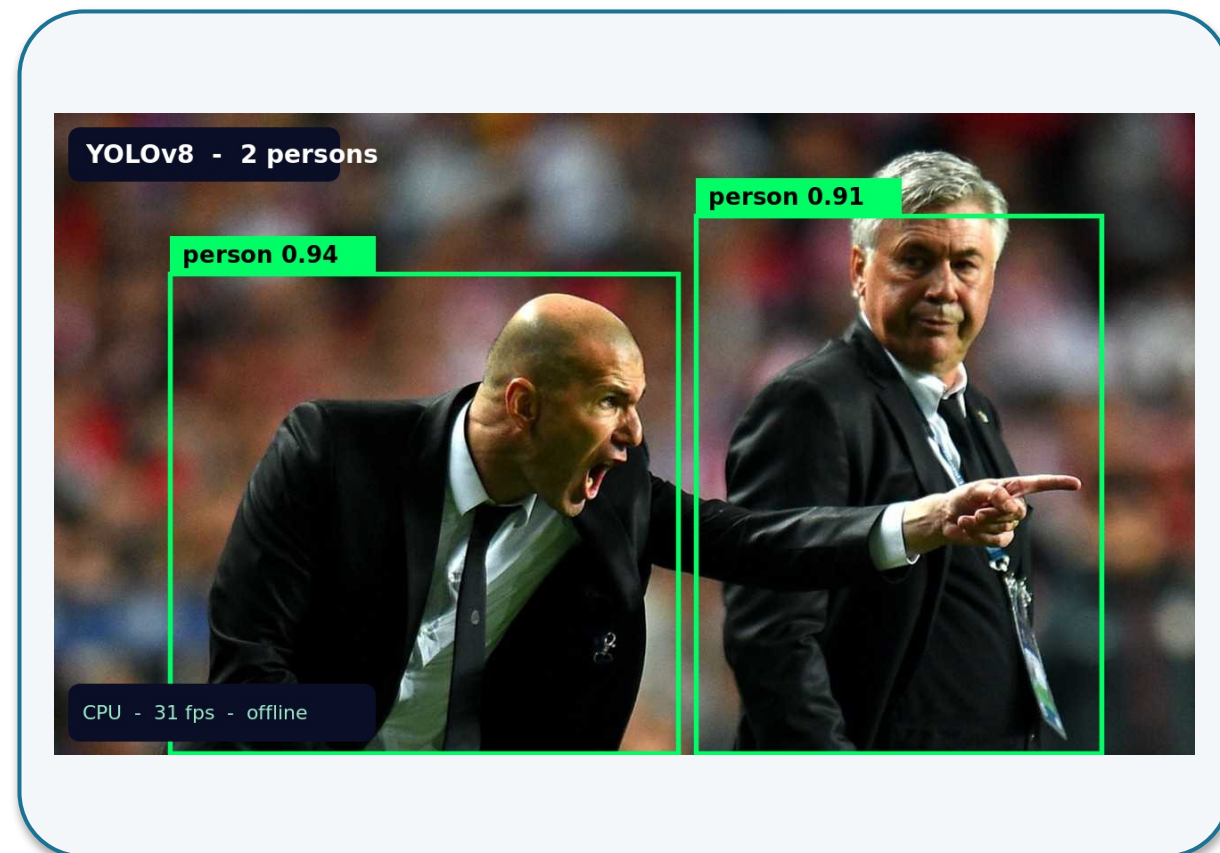


# Идентификация людей в реальном времени — на ноутбуке, без интернета, с 2023 года.

*Narrow AI — модель решает одну задачу (обнаружение людей в кадре) и больше ничего.*

На экране — **YOLOv8** на CPU ноутбука: **~30 fps**.  
**Без интернета** · обучена в 2023. <sup>[2]</sup>

[1] [Ultralytics — YOLOv8 \(2023\)](#) · [2] [Google — MediaPipe](#)



*Кадр модели в момент демо: 2 человека в боксах. YOLOv8 (Ultralytics, 2023). <sup>[1]</sup>*

**Добро пожаловать на курс**  
**«Отраслевое применение систем**  
**искусственного интеллекта»**

---

*17 лекций о том, где AI работает в индустриях — и где нет.*

# Главный вопрос курса — не «можно ли AI?», а «нужно ли и где?».

**100% AI-пилотов запускаются**

**–90% откатываются**

**10% доходят  
до прода**

*Иллюстрация принципа (Gartner, McKinsey подтверждают похожие цифры). <sup>[1]</sup>*

## Главная мысль курса

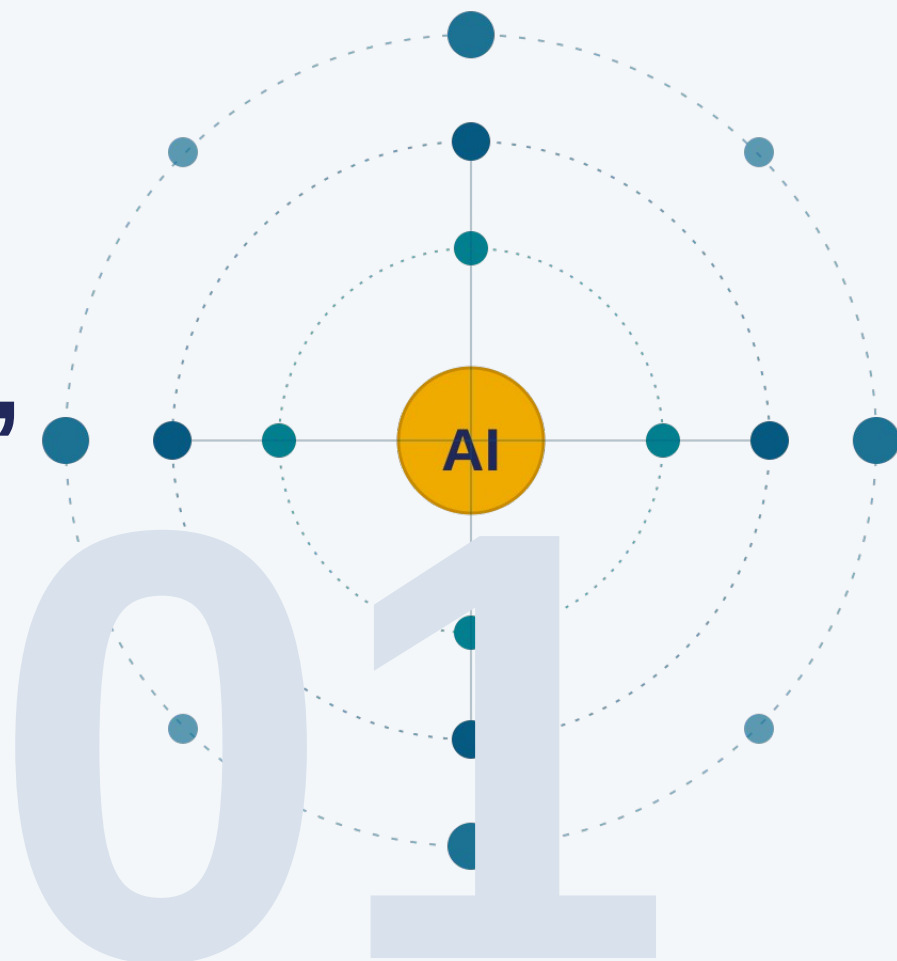
**Завтра — почти везде.  
Сегодня — почти никто.  
Курс — про этот разрыв. <sup>[2]</sup>**

## Центральный вопрос курса

**Где AI работает,  
где — нет,  
и как это понять?**

# Что такое AI?

## История, классификация, общие понятия



Карта применений AI: где работает, где — нет.

# План лекции

0

## Введение

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

1

## Что такое AI

*Определения,  
история, перелом*

2

## Где мы сейчас

*Цифры рынка  
2022–2026*

3

## 4 способа реализации

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

4

## Границы и безопасность

*Что AI ломает  
и где не работает*

5

## Заключение

*Резюме · карта  
семестра*



**Левко Максим  
Николаевич**



**Telegram**

@Maxim\_Levko



**Email**

Levko.maxim@gmail.com

## Кто я и почему мне это важно.

Архитектор, технический и продуктовый лидер создания  
и внедрения информационных систем



**20+** лет опыта в ИТ

*10+ завершённых проектов  
под руководством*



**Экспертиза**

*Системный анализ · Проектирование систем ·  
Управление данными · Автоматизация бизнеса ·  
Управление продуктами*

### Консалтинг и inhouse



Yandex



МТС



Магнит



Сибур

# Раздел 1 · Что такое AI

*Определения, история, классификация.*

**0**

**Введение**

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

**1**

**Что такое AI**

*Определения,  
история, перелом*

**2**

**Где мы  
сейчас**

*Цифры рынка  
2022–2026*

**3**

**Четыре способа  
реализации**

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

**Границы  
и безопасность**

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

**Заключение**

*Резюме ·  
карта семестра*

# Определений AI много — потому что AI это движущаяся цель.

## Russell & Norvig (AIMA, 2021)

«AI = система, мыслящая как человек, мыслящая рационально, действующая как человек или действующая рационально (4 квадранта по 2 осям).»

*Russell & Norvig, AIMA, 4-е изд., 2021 [1]*

## ISO/IEC 22989:2022

«AI-система — это engineered system, которая генерирует выходы (рекомендации, прогнозы, решения) для целей, заданных человеком.»

*Международный стандарт ISO/IEC 22989:2022 — опора EU AI Act [2]*

## Через обучение (Mitchell, 1997)

«Программа улучшается с опытом E на задаче T по метрике P. Если поведение возникает из обученной модели — это AI.»

*Mitchell, Machine Learning, 1997 [3]*

## Через бенчмарки и AGI

«AI = то, что проходит тест Тьюринга или решает бенчмарк на уровне человека.» Возражение Сёрла: поведение ≠ понимание.

*Тьюринг 1950 / Searle 1980 — Chinese Room [4]*

**AI Effect (Tesler): «AI is whatever hasn't been done yet». Как только техника начинает работать, её перестают называть AI.**



# Идея нейросети старше самого термина «искусственный интеллект» на 13 лет.

## 1943

Мак-Каллок и Питтс <sup>[1]</sup>:  
формальный нейрон  
как логический элемент

13 лет

## 1956

Дартмутская конференция:  
термин «artificial intelligence»



Питтс (справа) и Леттвин, 1959 — опыт с лягушкой в MIT (это НЕ фото 1943 г.).  
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Формальный нейрон не решал прикладных задач, но предвосхитил коннекционистскую традицию — линию мысли, из которой десятилетия спустя вырастут нейросети и Трансформер.

**Идея «нейросети» на теоретическом уровне старше самого термина «искусственный интеллект».**

[1] [McCulloch & Pitts \(1943\)](#)

# 70 лет AI: открытия, зимы, точка перелома 2017. <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup>

## Открытия

Тьюринг — тест на мышление

ELIZA — Вайценбаум

Экспертные системы

1950

1966

1980-е

## Зимы и прорывы

*ресурсы уходят, когда обещания не сбываются*

1-я зима — доклад Лайтхилла

Deep Blue — 200М поз/сек

AlexNet — GPU + DL

1974

1997

2012

## Перелом и взрыв

«Attention Is All You Need» ★

ChatGPT — 1М за 5 дней

DeepSeek R1, Claude Code

2017

2023

2025-26

★ 2017 — Vaswani и 7 соавторов (Shazeer, Parmar, Uszkoreit, Jones, Gomez, Kaiser, Polosukhin) вводят механизм self-attention — основу всех современных LLM. На май 2026 у статьи свыше 160 000 цитирований. <sup>[1]</sup>

# Раздел 2 · Где мы сейчас

*AI как инфраструктура, прорывы 2023–2026.*

**0**

**Введение**

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

**1**

**Что такое AI**

*Определения,  
история, перелом*

**2**

**Где мы  
сейчас**

*Цифры рынка  
2022–2026*

**3**

**Четыре способа  
реализации**

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

**Границы  
и безопасность**

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

**Заключение**

*Резюме ·  
карта семестра*

AI стал инфраструктурой за 3 года: 900M пользователей, 51% разработчиков ежедневно, 46% Copilot-кода.

900M

WAU

ChatGPT, февраль 2026 <sup>[1]</sup>

OpenAI



51%

ежедневно

Stack Overflow Dev Survey 2025 <sup>[2]</sup>

n=49k+, 177 стран



46%

кода у Copilot

GitHub Octoverse 2025 <sup>[3]</sup>

Java — 61%

\$390.9B → \$539.5B

AI-рынок 2025 → 2026

Grand View Research, 2026 <sup>[4]</sup>

Statista (software-only): ~\$244–260B



Контр-факт: ~90% AI-пилотов в РФ не доходят до прода. CNews / Vedomosti / Intellectual Analytics, март 2026. <sup>[5]</sup>

# Пространство открыто: 4 прорыва 2023–2026 от не-первых игроков.

| сентябрь<br>2023                  | январь<br>2025                              | ноябрь<br>2025                | февраль<br>2026                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Mistral 7B</b>                 | <b>DeepSeek R1</b>                          | <b>OpenClaw</b>               | <b>Llama.cpp</b>                     |
| Apache 2.0<br>обходит Llama-2 13B | <b>\$589B</b><br><b>Nvidia drop за день</b> | 100K★ stars<br>за квартал     | 100K+★ на GitHub<br>быстрее PyTorch  |
| Mistral AI (FR) <sup>[1]</sup>    | DeepSeek (CN) <sup>[2, 3, 4]</sup>          | P. Steinberger <sup>[5]</sup> | G. Gerganov / ggml.ai <sup>[6]</sup> |

Не отчаивайтесь: серьёзные прорывы делают разные команды. Курс — про устойчивые концепты, переживающие смену поколений моделей.

# Раздел 3 · Четыре способа реализации систем с AI

*Не альтернативы, а слои.*

**0**

**Введение**

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

**1**

**Что такое AI**

*Определения,  
история, перелом*

**2**

**Где мы  
сейчас**

*Цифры рынка  
2022–2026*

**3**

**Четыре способа  
реализации**

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

**Границы  
и безопасность**

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

**Заключение**

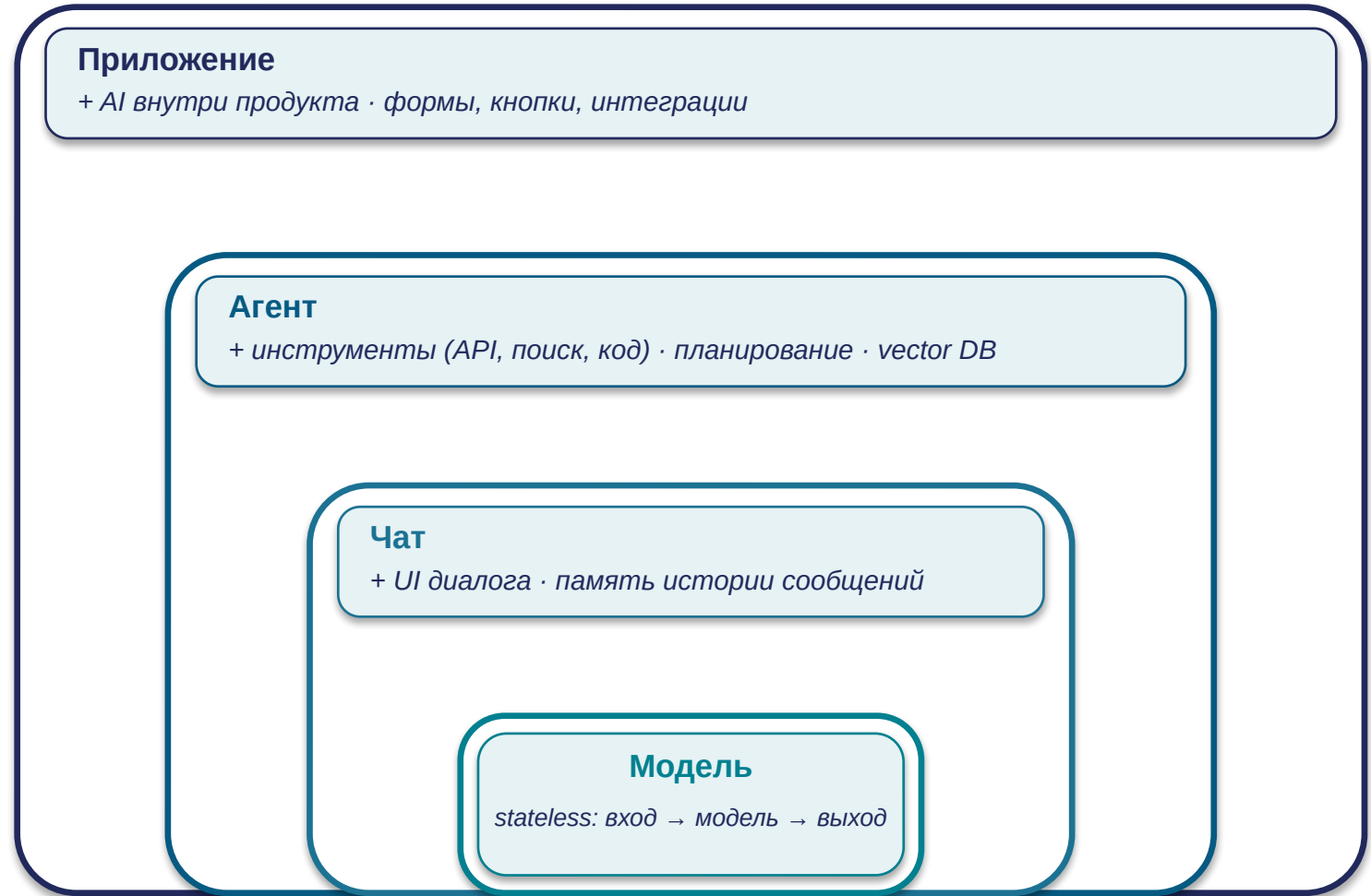
*Резюме ·  
карта семестра*

# Способы реализации систем с AI: не альтернативы, а слои.

Каждый следующий слой  
включает предыдущий

Не четыре альтернативные технологии, а четыре способа реализации одной задачи. <sup>[1]</sup> Каждое следующее обёртывание добавляет способности — и сложность, стоимость, потенциал ошибок. <sup>[2]</sup>

Выбор слоя — инженерное решение, не альтернатива.



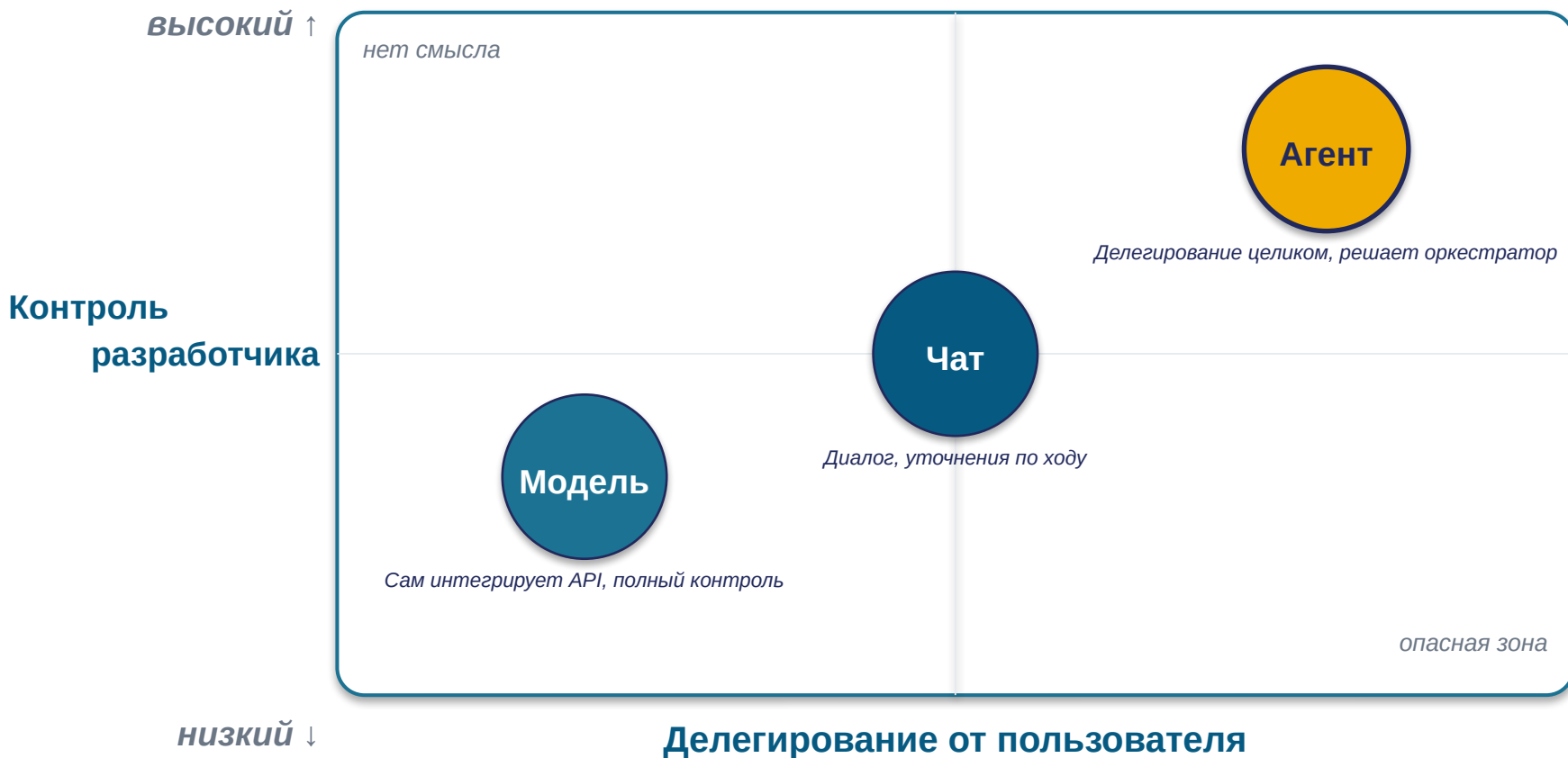
# Классификация AI-систем <sup>[1]</sup> — две оси: тип задачи × модальность. <sup>[2]</sup>

|                |  Классиф. |  Распозн. |  Поиск |  Генерац. |  Прогноз |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст          | BERT, спам                                                                                 | spaCy NER                                                                                   | BM25                                                                                      | GPT-4o, Claude                                                                               | GPT-4o, Claude                                                                              |
| Изображ.       | ResNet                                                                                     | YOLO                                                                                        | CLIP                                                                                      | DALL-E, MJ                                                                                   | прогноз кадра                                                                               |
| Звук / видео   | PANNS                                                                                      | Whisper                                                                                     | Shazam                                                                                    | ElevenLabs, Sora                                                                             | прогноз видео                                                                               |
| Структ. данные | XGBoost                                                                                    | OCR таблиц                                                                                  | vector DB                                                                                 | Codex tab.                                                                                   | Prophet, ARIMA                                                                              |

YOLO — детекция объектов из демо в начале лекции. Подход к обучению и архитектура — позже в курсе.



# Одна задача, три способа: контроль распределяется между разработчиком и пользователем.



## Одна и та же задача

Извлечь поля из входящего PDF-договора:

- дата подписания
- контрагент
- сумма
- срок действия

и положить в таблицу.

Распределение контроля — инженерное решение, а не достоинство одного способа над другим. [1]

## МОДЕЛЬ

Модель — компонент, не система. Инференс: вход → препроцессинг → модель → постпроцессинг → выход.

Это уже приложение



### YOLOv8

детекция на изображениях

### Whisper

распознавание речи

### Stable Diffusion

генерация изображений

### AlphaFold

прогноз структур белков <sup>[2]</sup>

Препроцессинг и постпроцессинг — ответственность разработчика. <sup>[1]</sup> YOLO = 50 строк; рабочая система с YOLO = сотни строк.

[1] Kreuzberger et al. — MLOps (2023) · [2] Jumper et al. — AlphaFold, Nature (2021)

# Как работает чат: цикл диалога.



Контроль через системный промпт.  
Промпт задаёт роль, ограничения, формат. Один и тот же чат настраивается под разные сценарии — это инженерный рычаг разработчика. <sup>[1]</sup>

Ограничение — контекстное окно.  
128k–1M токенов; когда история перестаёт помещаться, старые сообщения выпадают и чат «забывает» начало длинного разговора. Это ограничение модели, не баг.

Чат — это конвейер «собрать → подать → дописать → показать».

# Чат = модель + интерфейс + память диалога.

## Кейс — типовой для чата

Инженер получил непонятное ТЗ от смежного отдела, нужно составить чек-лист своей работы.

**Вы:** Объясни пункт 4.2 ТЗ простыми словами.

**Чат:** Это требование к...

**Вы:** Составь чек-лист на 5 пунктов.

**Чат:** 1. Проверить... 2. Согласовать... 3. ...

*Разовая задача с уточнениями — оптимально для чата. Не модель, не агент,*

## Оговорка для промышленных систем

**Чистые чаты почти не используются в промышленной эксплуатации.**

Почти везде они расширены до агентов <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup> — хотя бы для долгосрочной памяти и поиска по корпоративной базе (RAG).

Архитектуру агента разберём на следующем слайде.

**Выбор чата — точка на шкале взаимодействия, не единственно верный вариант.**

Агент = чат + оркестратор + внешняя память + инструменты. <sup>[1] [2] [3]</sup>



ReAct (Reasoning + Acting) — Yao et al. 2022 (arXiv:2210.03629)

# Агент за работой: 200 PDF — последовательность шагов.

## Кейс — типовой для агента

**200 PDF-отчётов.**  
Извлечь дату, контрагента, сумму.  
Собрать сводную таблицу.

*Не модель — нет специализированной модели  
«возьми 200 произвольных PDF».*

*Не чат — некомфортно копировать 200  
файлов в окно.*

*Агент — естественный выбор.*

## Что делает агент — пошагово, с указанием инструмента

- |   |                            |                                     |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Получить список файлов     | файловая система                    |
| 2 | Открыть PDF #1             | чтение PDF                          |
| 3 | Извлечь текст              | извлечение текста (OCR / парсер)    |
| 4 | Сделать сводку → vector DB | эмбединги + векторная БД            |
| 5 | Найти ключевые поля        | поиск + извлечение LLM              |
| 6 | Записать строку в таблицу  | запись в таблицу (Sheets API / CSV) |
| 7 | Цикл по всем 200 файлам    | цикл оркестратора                   |

**Агент = последовательность вызовов инструментов, оркестрируемая LLM.** [1]

# Уровни автономии AI-агентов: дизайн-решение, не свойство модели.

## 5 уровней автономии (Feng / McDonald / Zhang, 2025) <sup>[1]</sup>

### 5. Наблюдатель (Observer)

Пользователь: только получает результат

AutoGPT на ночь

### 4. Утверждающий (Approver)

Пользователь: утверждает на контрольных точках

агент собирает PR, ждёт review

### 3. Консультант (Consultant)

Пользователь: ставит цель, правит план

Devin фиксирует баг по тикету

### 2. Соавтор (Collaborator)

Пользователь: работает наравне с агентом

Cursor парное программирование

### 1. Оператор (Operator)

Пользователь: одобряет каждое действие

Claude Code approve each

## Где находится человек по отношению к циклу

### Человек вне цикла (Human-out-of-the-loop)

Человек только смотрит итог ( $\approx$  ур. 5).

### Человек над циклом (Human-on-the-loop)

Человек наблюдает, прерывает при отклонениях ( $\approx$  ур. 3-4).

### Человек в цикле (Human-in-the-loop)

Человек одобряет каждый шаг ( $\approx$  ур. 1-2).

### Режимы ручного перехвата (Override)

Любой уровень — с ручным перехватом по тревоге.

Уровень автономии — выбор продукта, не свойство модели. На семинарах будем выбирать осознанно.

[1] [Feng, McDonald, Zhang — Levels of Autonomy \(2025\)](#)

# Приложение = AI, упакованный в продуктовый интерфейс.

## Google Translate — масштаб 2026

**1+ миллиард** пользователей в месяц · **1 триллион** слов переведено / месяц

*в Google Translate, Search, Lens и Circle to Search (Google Blog, апрель 2026) <sup>[1]</sup>*



**Google Translate**

*нейронная трансляция*



**Notion AI**

*GPT-4/Claude в кнопках*



**ЯндексGPT в Поиске**

*AI-краткий ответ*



**Grammarly**

*NLP + LLM подсказки*



**Яндекс.Карты**

*ML маршрутизация*



**Adobe Firefly**

*диффузия в Photoshop*

**AI как функция, а не продукт. Большинство студентов уже ежедневно пользуются всеми шестью.** <sup>[2]</sup>



Чек-лист «Какой тип AI выбрать»: 2 вопроса + квадрант 2x2. <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup>



[1] Anthropic — Building Effective Agents (2024) · [2] Google — AI Agents Whitepaper (2024) · [3] Ng — Four Agentic Design Patterns (2024)

# Раздел 4 · Границы AI — ваша зона ответственности

*Куда уходят данные · ошибки AI · «не умеет» — тоже ваше.* <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup>

**0**

**Введение**

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

**1**

**Что такое AI**

*Определения,  
история, перелом*

**2**

**Где мы  
сейчас**

*Цифры рынка  
2022–2026*

**3**

**Четыре способа  
реализации**

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

**Границы  
и безопасность**

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

**Заключение**

*Резюме ·  
карта семестра*

# Потребительские vs корпоративные тарифы — куда уходят ваши данные.

От общей зоны ответственности — к первому конкретному риску: данные.

## ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ

**данные → обучение по умолчанию**

- ChatGPT Free / Plus — обучение по умолчанию
- Anthropic Claude (с сент. 2025) — по согласию, 5 лет хранение
- Gemini Free — обучение + проверка людьми, 3 года
- YandexGPT Free — стандартная политика

## КОРПОРАТИВНЫЕ ТАРИФЫ / API <sup>[2]</sup>

**данные ≠ обучение**

- ChatGPT Enterprise / Business — без обучения на данных
- OpenAI API (с марта 2023) — без обучения на данных
- Anthropic for Business — нулевое хранение данных доступно
- Google Workspace / Vertex AI — без обучения на данных

## Samsung 2023 — канонический инцидент <sup>[1]</sup>

3 эпизода за месяц (март–апрель): код, транскрипт совещания, тестовые последовательности → попали в датасет OpenAI. Самсунг ввёл запрет внешнего GenAI.

## EU AI Act — штрафы <sup>[3]</sup>

**до 15M € / 3% оборота**

**до 35M € / 7% — за запрещённые практики**

# Галлюцинации — неотъемлемое свойство AI. <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup>

## Промпт

«Назови три статьи 2023-2024 по теме "сейсмостойкость подземных трубопроводов" с авторами, журналом и DOI».

## Ответ AI (3 фейк-ссылки):

**Petrov A., Smith J. (2023).**

*Seismic Resilience of Small-Diameter Pipelines.*

**DOI: 10.1016/j.engfailanal.2023.107214** ✗

**Ivanov K. et al. (2024).**

*Underground Infrastructure Earthquake Response.*

**DOI: 10.1080/15732479.2024.2218450** ✗

**Chen L., Brown R. (2023).**

*Microscale Pipe Vibration Analysis.*

**DOI: 10.1007/s11069-023-06122-1** ✗

## Vectara HHEM (2025-26) <sup>[3]</sup>

процент галлюцинаций

**< 1%**

суммаризация (Gemini 2.0 Flash)

**10–15%**

reasoning (многошаговое)

**Анти-паттерн: «AI знает всё». Любой ответ AI по фактическому вопросу — гипотеза для проверки.** <sup>[4]</sup>

# Смещение, лесть, дрейф распределения — три проявления одной природы.



## Смещение (bias)

Модель повторяет перекосы датасета.

*Скрининг резюме обучен на исторических данных — дискриминирует, не «решая», а статистически.*



## Лесть (sycophancy)

Модель учится у разметки обратной связи поддакивать.

*Соглашается с явно неверным, чрезмерно хвалит — пользователь не замечает потери критики.*



## Дрейф распределения (distribution shift)

Данные периода — устаревают.

*Модель на коде 2023 в 2026 предложит устаревшую библиотеку без явного сбоя.*

**GPT-4o: лесть (sycophancy) — апрель 2025** <sup>[1]</sup>

**25 апр** — релиз обновления → **28 апр** — начало отката (Альтман в соцсети тем же вечером) → **29 апр** — разбор причин

**Общая причина: модель отражает данные, на которых обучена.** <sup>[2]</sup>

# Прогнозы AGI — 4 спикера, 4 разных стимула. <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup>

| Спикер         | Аффилиация             | Прогноз AGI                                                                             | Материальный интерес                                      |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sam Altman     | OpenAI                 | «Знаем как построить AGI; начало superintelligence»<br>(янв. 2026)                      | \$100B+ раунды; контекст IPO                              |
| Dario Amodei   | Anthropic              | «AGI через 2–3 года; нобелевский уровень за 2 года»<br>(Давос 2026)                     | Конкуренция с OpenAI; раунд 2026                          |
| Demis Hassabis | Google<br>DeepMind     | «AGI к 2029–2030 (3–4 года); окно сузилось за 2026<br>год» (Axios/Google I/O, май 2026) | Лидер community; больше доверия при осторожной<br>позиции |
| Yann LeCun     | AMI Labs<br>(экс-Meta) | «LLM не приведут к AGI; нужны world models, JEPA»                                       | Раунд \$1B (март 2026) на альтернативный путь             |

<sup>[1]</sup> [Searle — Minds, Brains, and Programs \(1980\)](#) · <sup>[2]</sup> [Bostrom — Superintelligence \(2014\)](#)

# Раздел 5 · Что забрать домой

*Резюме · карта семестра · тизер лекции 2.*

**0**

**Введение**

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

**1**

**Что такое AI**

*Определения,  
история, перелом*

**2**

**Где мы  
сейчас**

*Цифры рынка  
2022–2026*

**3**

**Четыре способа  
реализации**

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

**Границы  
и безопасность**

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

**Заключение**

*Резюме ·  
карта семестра*

# Что мы прошли: три главных вывода.

**1**

**AI — спектр, не монолит**

Тип задачи × модальность × тип реализации.  
Грамотное обсуждение начинается с явной классификации.

**2**

**Выбор типа AI — навык**

2 диагностических вопроса + квадрант 2×2.  
Инструмент, который вы применяете на семинарах.

**3**

**Целеполагание у человека**

Все классы ошибок требуют человеческого контура.  
Граница «AI / не-AI» — ваша инженерная зона.

**Главный вопрос лекции: где AI работает, где — нет, и как это понять?**

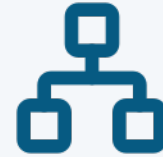


# Лекция 2: «Как работают современные большие модели».



## Токены

*единицы, на которые модель режет текст*



## Эмбединги

*(векторные представления) — адреса в смысловом пространстве*



## Внимание

*(attention) — на какие части входа смотреть*



## Температура

*случайность выбора следующего токена*

**Эти 4 концепта объясняют поведение всех современных LLM — от ChatGPT до DeepSeek.**

# Вопросы?

*Спасибо*